

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АНАЛИЗА ДАННЫХ
КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4
по дисциплине
«Информатика и основы программирования»

Студент

гр. БИН-25-3

С.Д. Мурадуллаева

Ассистент

преподавателя

М.В. Водяницкий

Задание

Выполнить задания на Python и оформить отчет по стандартам ВВГУ.

Задание 1. Написать программу, которая определяет, как будет вести себя кондиционер. Если температура в помещении 20 градусов и выше, то кондиционер выключается, если меньше - включается. Температура должна вводиться пользователем с консоли.

Пример:

Введите температуру: 18

Кондиционер включен

Задание 2. Год делится на четыре сезона: зима, весна, лето и осень. Написать программу, которая запрашивает у пользователя номер месяца и выводит к какому сезону этот месяц относится.

Пример:

Введите номер месяца: 4

Это весна

Задание 3. Считается, что один год, прожитый собакой, эквивалентен семи человеческим годам. При этом зачастую не учитывается, что собаки становятся абсолютно взрослыми уже к двум годам. Таким образом, многие предпочитают каждый из первых двух лет жизни собаки приравнять к 10.5 годам человеческой жизни, а все последующие к 4.

Написать программу, которая будет переводить собачий возраст в человеческий. Программа должна корректно обрабатывать входные данные и выводить соответствующие сообщения об ошибках:

Если вводится не число

Если вводится число меньше 1

Если вводится число большее 22

Пример:

Введите возраст собаки (в годах): 5

Возраст собаки в человеческих годах: 33.0

Пример:

Введите возраст собаки (в годах): 0

Ошибка: возраст должен быть не меньше 1

Задание 4. Число делиться на 6 только в случае соблюдения двух условий:

Последняя цифра четная

Сумма всех цифр делиться на 3

Написать программу, которая выведет делиться ли введенное число на 6 или нет.

Задание 5. Написать программу, которая будет проверять пароль на надежность. Пароль считается надежным, если его длина не менее 8 символов и если он содержит:

Заглавные буквы латиницы

Строчные буквы латиницы

Числа

Специальные знаки

В случае, если пароль не проходит по одному из условий, необходимо сообщить пользователю каким именно условиям он не удовлетворяет.

Пример:

Введите пароль: qwerty

Пароль ненадежный: отсутствуют заглавные буквы, числа и специальные символы

Задание 6. Написать программу, которая определяет, является ли введенный пользователем год високосным. Год считается високосным, если он делится на 4, но не делится на 100, либо если он делится на 400.

Пример:

Введите год: 2024

2024 - високосный год

Задание 7. Написать программу, которая запрашивает у пользователя три числа и выводит на экран наименьшее из них. При решении нельзя использовать встроенные функции `min()` и `max()`.

Пример:

Введите три числа: 8 3 5

Наименьшее число: 3

Задание 8. В магазине проводится акция. Акция работает по следующим правилам:

Таблица 1 – Сумма покупки и скидка

Сумма покупки	Скидка
до 1000	0%
1000–5000	5%
5000–10000	10%
более 10000	15%

Напишите программу, которая запрашивает сумму покупки и выводит размер скидки и итоговую сумму к оплате.

Пример:

Введите сумму покупки: 7500 Ваша скидка: 10%

К оплате: 6750.0

Задание 9. Написать программу, которая определяет время суток по введенному часу (целое число от 0 до 23).

Таблица 2 – Время и период

Время	Период
0–5	Ночь

6–11	Утро
12–17	День
18–23	Вечер

Пример:

Введите час (0–23): 20 Сейчас вечер

Задание 10. Написать программу, которая определяет, является ли введенное число простым. Число называется простым, если оно больше 1 и делится только на 1 и само себя. Программа должна корректно обрабатывать некорректный ввод и выводить соответствующие сообщения об ошибках.

Пример:

Введите число: 17 17 - простое число

Пример:

Введите число: 12 12 - составное число

Оформление отчета. Отчет оформляется строго по СТО - скачать требования можно с сайта ВВГУ, либо отсюда Не забудьте добавить страницу "Задание" с копией содержимого этого файла (с правильным оформлением списков и т.д.) В отчете должно быть объяснено как работает ваша программа (каждое отдельное задание) Необязательно (пока...): можно сделать блок-схему по каждой программе (или по самой сложной).

Содержание

1	Выполнение работы	5
1.1	Задание 1	5
1.2	Задание 2	5
1.3	Задание 3	6
1.4	Задание 4	7
1.5	Задание 5	7
1.6	Задание 6	7
1.7	Задание 7	8
1.8	Задание 8	8
1.9	Задание 9	9
1.10	Задание 10	9

1 Выполнение работы

1.1 Задание 1

Программа запрашивает у пользователя ввод температуры с помощью функции `input()`, которая возвращает строковое значение.

Функция `int()` преобразует введенную строку в целое число и сохраняет в переменную `temp`.

Условный оператор `if` проверяет условие `temp >= 20`:

Если условие истинно (температура 20°C или выше), выполняется код в блоке `if` - выводится сообщение "Кондиционер выключен"

Если условие ложно (температура ниже 20°C), выполняется код в блоке `else` - выводится сообщение "Кондиционер включен"

Программа использует простое ветвление для принятия решения на основе одного условия. Код программы представлен на рисунке 1.

```
temp = int(input("Введите температуру: "))
if temp >= 20:
    print("Кондиционер выключен")
else:
    print("Кондиционер включен")
```

Рисунок 1 – Листинг программы для задания 1

1.2 Задание 2

В этом задании требовалось определить сезон года по номеру месяца. Программа классифицирует месяцы по четырем сезонам и выводит соответствующий результат. На рисунке 2 представлен код программы.

```
month = int(input("Введите номер месяца: "))
if month in [12, 1, 2]:
    print("Это зима")
elif month in [3, 4, 5]:
    print("Это весна")
elif month in [6, 7, 8]:
    print("Это лето")
elif month in [9, 10, 11]:
    print("Это осень")
else:
    print("Ошибка: месяц должен быть от 1 до 12")
```

Рисунок 2 – Листинг программы для задания 2

Программа запрашивает номер месяца и преобразует его в целое число.

Используется ветвление с операторами `if-elif-else` для проверки принадлежности месяца к определенному сезону.

Оператор `in` проверяет наличие номера месяца в списке:

[12, 1, 2] - зимние месяцы (декабрь, январь, февраль)

[3, 4, 5] - весенние месяцы

[6, 7, 8] - летние месяцы

[9, 10, 11] - осенние месяцы

Блок else обрабатывает некорректный ввод (числа не от 1 до 12).

1.3 Задание 3

Задание заключалось в преобразовании собачьего возраста в человеческий с учетом разных коэффициентов для первых двух лет и последующих лет. Программа также включает валидацию входных данных. На рисунке 3 представлен код программы.

```
dog_age = input('Введите возраст собаки (в годах): ')
def is_num(dog_age):
    try:
        int(dog_age)
        return True
    except ValueError:
        return False
if is_num(dog_age) == False:
    print('Ошибка: должно быть введено целое число')
if is_num(dog_age) == True:
    dog_age = int(dog_age)
    if dog_age < 1:
        print('Ошибка: возраст должен быть не меньше 1')
    if dog_age > 20:
        print('Ошибка: возраст должен быть не больше 20')
    if dog_age == 1:
        print('Возраст собаки в человеческих годах: 10.5')
    if dog_age == 2:
        print('Возраст собаки в человеческих годах: 21')
    if dog_age > 2:
        dog_age -= 2
        human_age = float(21)
        for i in range(int(dog_age)):
            human_age += 4
        print('Возраст собаки в человеческих годах: ' + str(human_age))
```

Рисунок 3 – Листинг программы для задания 3

Программа определяет вспомогательную функцию is_num(), которая проверяет, можно ли преобразовать строку в целое число.

Основная логика программы:

Сначала проверяется корректность ввода с помощью функции is_num()

Затем проверяются граничные условия: возраст не меньше 1 и не больше 20 лет

Для возраста 1 год: выводится 10.5 человеческих лет

Для возраста 2 года: выводится 21 человеческий год

Для возраста старше 2 лет: рассчитывается как $21 + (\text{возраст} - 2) \times 4$

1.4 Задание 4

Данная программа определяет делится ли введенное пользователем с консоли число на 6. На рисунке 4 представлен код решения.

```
number = input('Введите число: ')
sum = sum(map(int, number))
if int(number[-1]) % 2 == 0 and sum % 3 == 0:
    print('Число делится на 6')
else:
    print('Число не делится на 6')
```

Рисунок 4 – Листинг программы для задания 4

Программа считывает ввод как строку, чтобы иметь возможность анализировать отдельные цифры.

Вычисление суммы цифр:

map(int, number) преобразует каждый символ строки в целое число

sum() вычисляет сумму всех цифр числа

Проверка условий делимости на 6:

int(number[-1]) % 2 == 0 - последняя цифра четная (делимость на 2)

sum % 3 == 0 - сумма цифр делится на 3 (делимость на 3)

Логический оператор and требует выполнения обоих условий одновременно.

1.5 Задание 5

Программа для проверки пароля на безопасность и надежность по заданным условиям. На рисунке 5 представлен код программы.

```
password = input('Введите пароль: ')
errors = []
if len(password) < 8:
    errors.append("длина менее 8 символов")
if not any(c.isupper() for c in password):
    errors.append("отсутствуют заглавные буквы")
print(errors)
```

Рисунок 5 – Листинг программы для задания 5

Создается пустой список errors для накопления сообщений об ошибках.

Проверяются критерии надежности:

Длина пароля не менее 8 символов;

Наличие хотя бы одной заглавной буквы с помощью any() и генератора;

Список errors выводится в консоль.

1.6 Задание 6

В данном задании требуется написать программу, которая определяет, является ли год високосным. На рисунке 6 представлен код программы.


```

year = int(input('Введите год: '))
if (year % 4 == 0 and year % 100 != 0) or (year % 400 == 0):
    print(str(year) + ' - високосный год')
else:
    print(str(year) + ' - не високосный год')

```

Рисунок 6 – Листинг программы для задания 6

Программа запрашивает год и преобразует его в целое число.

Используется составное условие с логическими операторами:

$year \% 4 == 0$ and $year \% 100 != 0$ - год делится на 4, но не делится на 100;

$year \% 400 == 0$ - год делится на 400;

Оператор or объединяет эти два условия;

Результат выводится с помощью конкатенации строк и преобразования числа в строку.

1.7 Задание 7

В данном задании необходимо написать программу, которая запрашивает у пользователя три числа и выводим на экран наименьшее из них. На рисунке

7 представлен код программы.

```

nums = input('Введите три числа: ')
nums = nums.split(' ')
nums = sorted(nums)
print('Наименьшее число: ' + str(nums[0]))

```

Рисунок 7 – Листинг программы для задания 7

Программа запрашивает три числа в одной строке, разделенные пробелами.

Метод `split(' ')` разделяет введенную строку на список строк по пробелам.

Функция `sorted()` сортирует список строк в лексикографическом порядке.

Выводится первый элемент отсортированного списка как наименьшее число.

1.8 Задание 8

В данном задании нужно написать программу, которая запрашивает сумму покупки и выводит размер скидки и итоговую сумму к оплате. На рисунке 8 представлен код программы.

```

sum_pok = float(input('Введите сумму покупки: '))
if sum_pok < 1000:
    print('Ваша скидка: 0%')
    print('К оплате: ' + str(sum_pok))
if sum_pok >= 1000 and sum_pok < 5000:
    sale = (sum_pok * 5) / 100
    without_sale = sum_pok - sale
    print('Ваша скидка: 5%')
    print('К оплате: ' + str(without_sale))
if sum_pok >= 5000 and sum_pok < 10000:

```

```

sale = (sum_pok * 10) / 100
without_sale = sum_pok - sale
print('Ваша скидка: 10%')
print('К оплате: ' + str(without_sale))
if sum_pok > 10000:
    sale = (sum_pok * 15) / 100
    without_sale = sum_pok - sale
    print('Ваша скидка: 15%')
    print('К оплате: ' + str(without_sale))

```

Рисунок 8 – Листинг программы для задания 8

Программа запрашивает сумму покупки и преобразует ее в число с плавающей точкой.

Используется серия независимых условий if для определения процента скидки:

До 1000: 0%

От 1000 до 5000: 5%

От 5000 до 10000: 10%

Свыше 10000: 15%

Для каждого диапазона рассчитывается:

Размер скидки: $\text{sale} = (\text{sum_pok} * \text{процент}) / 100$

Итоговая сумма: $\text{without_sale} = \text{sum_pok} - \text{sale}$

1.9 Задание 9

В данном задании необходимо написать программу, которая определяет время суток по введенному часу. На рисунке 9 представлен код программы.

```

hour = int(input('Введите час (0-23): '))
if hour < 6: print('Сейчас ночь')
if hour < 11 and hour >= 6: print('Сейчас утро')
if hour < 17 and hour >= 12: print('Сейчас день')
if hour <= 23 and hour >= 18: print('Сейчас вечер')

```

Рисунок 9 – Листинг программы для задания 9

Программа запрашивает час и преобразует его в целое число.

Используется серия независимых условий для классификации времени суток:

0-5 часов: ночь

6-11 часов: утро

12-17 часов: день

18-23 часов: вечер

1.10 Задание 10

В данном задании необходимо написать программу, которая определяет, является ли число простым. На рисунке 10 представлен код программы.

```

labubu = input('Введите число: ')

```

```

if not labubu.isdigit():
    print('Некорректный ввод')
else:
    labubu = int(labubu)
    if labubu < 2:
        print('Ошибка: число должно быть больше 1')
    else:
        isprime = True

    for i in range(2, int(labubu**0.5) + 1):
        if labubu % i == 0:
            isprime = False
            break

    if isprime:
        print(f'{labubu} - простое число')
    else:
        print(f'{labubu} - составное число')

```

Рисунок 10 – Листинг программы для задания 10

Программа проверяет корректность ввода с помощью метода isdigit().

Проверяется базовое условие: число должно быть больше 1.

Алгоритм проверки простоты числа:

Предполагается, что число простое (isprime = True)

В цикле проверяются делители от 2 до квадратного корня из числа

Если находится делитель, число составное, цикл прерывается